MADRASAH TSANAWIYAH ROUDHOTUT THOWALIB
STATUS : TERAKREDITASI "A"
SK. BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NO. SK : 036/BAN-PDM/SK/2023. NSM : 121232050172. NPSN : 20278365

Kp. Bojong Jaya RT. 02/RW. 01 Ds. Pasirkiamis Kec. Pasirwangi Kab. Garut – Jawa Barat 44161

SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS)
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2024 – 2025

Satuan Pendidikan	:	MTs. Roudhotut Thowalib
Mata Pelajaran	:	**Matematika**
Kelas / Semester	:	**IX / 1 (Satu)**
Waktu	:	60 menit
Hari dan Tanggal	:	Kamis, 5 Desember 2024
Kurikulum	:	2013

Petunjuk :
1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian Lembar Jawaban yang disediakan;
2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab;
3. Laporkan kepada pengawas kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang;
4. Dahulukan mengerjakan soal-soal yang Anda anggap mudah;
5. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan menghitamkan bulatan jawaban;
6. Apabila Anda ingin memperbaiki/mengganti jawaban, bersihkan jawaban semula dengan penghapus sampai bersih, kemudian hitamkan bulatan jawaban yang menurut Anda benar;
7. Periksalah seluruh pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas.

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, dengan tanda silang (X) pada pilihan A, B, C atau D.

1. Berdasarkan bentuk bilangan berpangkat 8^5, pernyataan berikut yang benar adalah … .
   a. Pangkatnya adalah 8
   b. Eksponennya adalah 8
   c. Bilangan pokoknya adalah 8
   d. Dinyatakan sebagai 5x5x5x5x5x5x5x5

2. Nilai dari $(-2)^6$ adalah … .
   a. -64 b. -32 c. 32 d. 64

3. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat berikut yang *tidak benar* adalah … .
   a. $a^m \times a^n = a^{m \times n}$
   b. $a^m : a^n = a^{m-n}$
   c. $(a^n)^m = a^{n \times m}$
   d. $(a : b)^n = a^n : b^n$

4. Bentuk sederhana dari $\frac{15^5 \times 15^3}{15^4}$ adalah … .
   a. 15^3 b. 15^4 c. 15^5 d. 15^6

5. Bentuk 4^7 senilai terhadap … .
   a. 7x7x7x7
   b. 7x7x7x7x7x7
   c. 4x4x4x4x4x4x4
   d. 4x4x4x4x4x4x4x4

6. Bentuk $12 \times 12 \times 12 \times 12 \times 12 \times 12$ sama dengan bentuk … .
   a. 12^4 b. 12^5 c. 12^6 d. 12^7

7. Bentuk $\frac{32^5 \times 32^{-10}}{32^{-2}}$, jika dinyatakan dalam bentuk pangkat positif adalah … .
   a. 32^3 b. 32^7 c. $\frac{1}{32^3}$ d. $\frac{1}{32^7}$

8. Nilai dari $121^{\frac{1}{2}}$ adalah … .
   a. 10 b. 11 c. 12 d. 13

9. Bentuk $\frac{(-2)^3 \times (-2)^8}{(-2)^9}$ jika disederhanakan menjadi … .
   c. $(-2)^2$ c. $(-2)^0$
   d. b^{-3} d. $(-2)^{12}$

10. Nilai dari $(-4)^3$ adalah … .
    c. 64 b. -64 c. 12 d. -12

11. Bentuk sederhana dari $\frac{x^{-5}}{x^{-6}}$ adalah …
    b. $\frac{1}{x}$ b. x^{-11} c. x^{-1} d. x

12. Nilai dari $\frac{b^9 : b^5}{b^8}$ adalah … .
    a. b^{-4} b. b^{-3} c. b^6 d. b^7

13. $-8\sqrt{13} - 10\sqrt{13} = \cdots$
    a. $-2\sqrt{13}$ b. $-8\sqrt{13}$ c. $-12\sqrt{13}$ d. $-18\sqrt{13}$

14. Bentuk rasional dari $\frac{8}{2+\sqrt{5}}$ adalah … .
    a. $-8(2-\sqrt{5})$ b. $\frac{-8(2-\sqrt{5})}{3}$ c. $8(2-\sqrt{5})$ d. $\frac{8(2-\sqrt{5})}{-3}$

15. Bentuk sederhana dari $\sqrt{80}$ adalah … .
    a. $4\sqrt{5}$ b. $8\sqrt{5}$ c. $8\sqrt{10}$ d. $4\sqrt{10}$

16. Notasi ilmiah dari 356.000 adalah…
    a. 3,560 x10^2 b. 356 x 10^3 c. 45,6 x 10^4 d. 4,56 x 10^5

17. Penyelesaian persamaan kuadrat $x^2 - 5x - 14 = 0$ adalah x_1 dan x_2. Nilai dari $2x_1 + 2x_2$ adalah… .
    a. 14 b. 10 c. -14 d. -10

18. Bentuk umum dari persamaan kuadrat $-4x^2 = 3x - 5$ adalah … .
    a. $4x^2 + 3x - 5 = 0$ c. $4x^2 + 3x + 5 = 0$
    b. $4x^2 - 3x - 5 = 0$ d. $4x^2 - 3x - 5 = 0$

19. Akar-akar persamaan kuadrat dari $x^2 + 7x + 12 = 0$ adalah … .
    a. 3 dan 4 b. 2 dan 5 c. 6 dan 1 d. 2 dan 6
20. Hasil pemfaktoran dari $x^2 - 13x - 30 = 0$ adalah … .
    a. $(x + 6)(x - 5) = 0$ c. $(x + 5)(x - 2) = 0$
    b. $(x - 6)(x + 5) = 0$ d. $(x + 15)(x + 2) = 0$
21. A'Titik A $(3, -4)$ jika direfleksikan pada pada garis x = 2 adalah … .
    a. $A'(1, -4)$ b. $A'(-4, 1)$ c. $A'(4, -4)$ d. $A'(3, -4)$
22. Titik B $(4, 5)$ jika direfleksikan pada pada sumbu Y adalah … .
    a. B' $(4, 5)$ b. B' $(-4, -5)$ c. B' $(4, -5)$ d. B' $(-4, 5)$
23. Titik C $(-1, -2)$ jika direfleksikan pada pada garis y = 3 adalah … .
    a. C' $(-2, -1)$ b. C' $(8, -1)$ c. C' $(-1, 8)$ d. C' $(2, 1)$
24. Titik D $(2, 3)$ jika dirotasikan dari pusat O dengan sudut putaran 90° adalah … .
    a. D' $(-2, 3)$ b. D' $(-3, 2)$ c. D' $(3, 2)$ d. D' $(-3, -2)$
25. Titik E $(-3, 4)$ jika didilatasikan pada skala 2 adalah … .
    a. E' $(-6, 8)$ b. E' $(-6, -8)$ c. E' $(6, -8)$ d. E' $(-6, 8)$

A. Jawablah soal berikut dengan jelas dan benar!

1. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat $x^2 + 5x + 6 = 0$

2. Dengan rumus kuadratik, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut ini:
   $x^2 + 2x - 8 = 0$
3. Tentukan pasangan koordinat bayangan titik A (2, 0) oleh translasi $\begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix}$ dilanjutkan oleh $\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$ dilanjutkan oleh $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$
4. Sederhanakanlah!
   a. $8^5 \times 8^4 \times 8^3$
   b. $\frac{p^5 \times p^9 \times p^{16}}{p^4 \times p^{10}}$